

综合报告

局部域上的非阿贝尔互反律

Jonathan Rogawski

本文讲述了由 Michael Harris 和 Richard Taylor 于 1998 年证明的“ p -adic 域上对于 GL_n 的局部 Langlands 对应”. 此后不久 Guy Henniart 给出了第二个证明. 局部 Langlands 对应是局部类域论中的互反律的非阿贝尔推广. 它给出非交换伽罗华群和无穷维表示理论之间一个深刻的联系. 这是 Langlands 三十年前在 [L1] 中提出的一个未决问题. 这个问题在如此一般的情形下被证明, 可看作是代数数论的一个里程碑. 本文的目的是向专家以外的人们介绍主要结果, 问题的原始动机和一些必要的定义.

互反律

对每个整数 d , 二次互反律告诉我们对哪些素数 p 同余方程 $x^2 \equiv d \pmod{p}$ 有解. 其结论与直觉颇为不同, 它只依赖 p 模 $4d$ 的同余类. 尽管人们给出了二次互反律的许多证明, 但它仍是初等数论的一个最深刻和最神秘的结果.

十九世纪的许多数论研究促使 Gauss 和 Eisenstein 建立了三次和更高次互反律, 从此开始了对二次互反律的推广. 但那时不能统一叙述一般的互反律, 一直到互反律本身用类域论的语言重新加以陈述. 类域论是由 Kronecker 研究虚二次域的情形开始, 由 Weber 和 Hilbert 在 1890 年前后发展成一般框架, 于二十世纪初期由 Furtwangler, 高木贞治和 Artin 证明.

简言之, 类域论描述一个数域 F 的所有阿贝尔扩张, 即域的有限伽罗华扩张 K/F . 并且伽罗华群 $Gal(K/F)$ 是阿贝尔群^[1]. 这个理论所完成的目标是建立了 F 的广义理想类群和素理想在阿贝尔扩张 K/F 中分解规律之间的一个深刻联系. 对于 $F = \mathbb{Q}$ 的情形这个理论很简单. 根据 Kronecker-Weber 定理, $\mathbb{Q}$ 的每个阿贝尔扩张都包括在某个分圆域 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/N})$ 之中. 另一方面, $\mathbb{Q}$ 的广义理想类群即是乘法群 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 和它的商群. 类域论给出 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 和 $K = \mathbb{Q}(e^{2\pi i/N})$ 的伽罗华群之间的同构, 即把同余类 $m \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 映成伽罗华自同构 $e^{2\pi i/N} \mapsto e^{2\pi im/N}$. 这个同构蕴涵着分解律: 若素数 p 除不尽 N 而 f 为

原题: The Nonabelian Reciprocity Law for Local Fields, 译自: Notices of the AMS (2000), 35-41. 作者为美国加州大学洛杉矶分校数学教授.

[1] 类域论研究所有整体域, 即有理数域 $\mathbb{Q}$ 和有理函数域 $\mathbb{F}_q(x)$ 的有限扩张. 我们在这里只谈数域情形.

p 在 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 中的阶, 则 (p) 在 K 的整数环中分解成 $\varphi(N)/f$ 个不同的素理想之积. 具体说来, 这意味着 $\Phi_N(x)$ (N 次单位根的分圆多项式) 模 p 分解成 $\varphi(N)/f$ 个不同的不可约多项式之积. 特别地, 模 p 分解的因子个数只依赖于 p 的模 N 同余类. 由这个事实自然地得到二次互反律.

对于任意数域 F , 上述对应表述成 Artin 互反律. 最清晰的叙述方式是用 “idele” 代替理想而用 F 的一个最大阿贝尔扩张 F^{ab} 代替所有的有限阿贝尔扩张. 我们取定 F 的一个代数闭包 $\bar{F}$, 而 F^{ab} 是 F 在 $\bar{F}$ 中所有有限阿贝尔扩张 K 的并. F 的 “idele 群” 用 F 的所有不等价的完备化来定义, 每个完备化由 F 的一个 “位” 来决定. 先考虑 $F = \mathbb{Q}$ 的情形. 它的位 v 为素数 $p = 2, 3, 5, \dots$ 和无限位 $v = \infty$. 对这些位的完备化为 p -adic 数域 $\mathbb{Q}_p$ 和 $\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R}$. 当 p 为素数时, $\mathbb{Z}_p$ 为 $\mathbb{Q}_p$ 中的 p -adic 整数环. 而 adele 环 $A_{\mathbb{Q}}$ 是直积 $\prod_v \mathbb{Q}_v$ (v 过所有的位) 的一个子环, 由所有元素 $(x_v) = (x_\infty, x_2, x_3, x_5, \dots)$ 构成, 其中除了至多有限个位之外, 均满足 $x_v \in \mathbb{Z}_v$. 而 idele 群是 $A_{\mathbb{Q}}$ 中可逆元素组成的乘法群 $A_{\mathbb{Q}}^*$. 在 $A_{\mathbb{Q}}$ 和 $A_{\mathbb{Q}}^*$ 上可以定义局部紧致的拓扑 [CF], 使得 $A_{\mathbb{Q}}$ 和 $A_{\mathbb{Q}}^*$ 分别为拓扑环和拓扑群. 对角嵌入 $x \rightarrow (x, x, x, x, \dots)$ 把 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}^*$ 分别看成是 $A_{\mathbb{Q}}$ 和 $A_{\mathbb{Q}}^*$ 的离散子群.

对任意数域 F , 只有有限多个无限位 v 使得 F_v 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 而存在无限多个有限位 v , 其完备化 F_v 是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张 (p 是某个素数). 和 $\mathbb{Q}$ 的情形类似地用局部化 F_v 来定义 adele 环 A_F 和 idele 群 A_F^* . 通过对角线嵌入使 F 和 F^* 分别为它们的离散子群.

Artin 互反律是用 “Frobenius 自同构” 以明显方式定义的连续满同态

$$r: A_F^*/F^* \rightarrow \text{Gal}(F^{ab}/F)$$

从 r 的这个明显定义不难得到关于 F 的基本数论信息. 当 $F = \mathbb{Q}$ 时, $A_{\mathbb{Q}}^*/\mathbb{Q}^*$ 可等同于 $\mathbb{R}_+^* \times \prod_p \mathbb{Z}_p^*$. 再由于 $\mathbb{Q}^{ab}$ 是添加所有单位根得到的扩张, 可通过映射 r 将 $\prod_p \mathbb{Z}_p^*$ 等同于 $\text{Gal}(\mathbb{Q}^{ab}/\mathbb{Q})$. 以这种方式就把所有分圆域 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/N})$ 的类域论同构放在一个篮子中.

上面叙述的理论叫作整体类域论, 因为它涉及的是数域. 局部类域论则是关于局部域 F_v 的阿贝尔扩张理论, 所谓局部域就是局部紧的非离散域. 在特征零情形, 这样的域只有 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张 (叫 p -adic 域). 对于局部域 F , 互反律具有类似的形式, 但是用乘法群 F^* 来代替 idele 群. 更确切地说, 局部互反律是连续同态.

$$r: F^* \rightarrow \text{Gal}(F^{ab}/F)$$

象数域 (整体域) 情形一样, 映射 r 用初等对象 F^* 提供出算术对象 $\text{Gal}(F^{ab}/F)$ 的极不平凡的信息. 若 F 是 p -adic 域, 则 r 为单射并且映射的象是稠密的, 但不再是满射. 特别地, 将 r 做连续性扩张可把 $\text{Gal}(F^{ab}/F)$ 等同于 F^* 的射影有限 (profinite) 完备化, 从而对 $\text{Gal}(F^{ab}/F)$ 给出一个简单的描述方式. 例如对 $F = \mathbb{Q}_p$ (p 为奇素数), $\mathbb{Q}_p^*$ 同构于 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \times \mathbb{Z}_p$. 而 $\text{Gal}(\mathbb{Q}_p^{ab}/\mathbb{Q}_p)$ 同构于 $\hat{\mathbb{Z}} \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \times \mathbb{Z}_p$ 其中 $\hat{\mathbb{Z}}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的射影有限完备化. 当然, 局部类域论包含比这个抽象群同构更多的内容. 关于映射 r 把 F^* 的结果和 F^{ab} 的算术相联系的一系列性质可参见 [S]

非阿贝尔互反律

Andre Weil 在《数论过去和现状的两个讲演》的第二部分 ([W], 第 III 卷, 第 301 页), 讲到二十世纪二十和三十年代类域论主要结果之后, 作了下面的总结.

Artin 互反律包含了所有过去已知的互反律作为它的特殊情形, 但它也只是涉及交换情形. 它在数域最一般的阿贝尔扩张和域的乘法群之间建立了联系.

下一步往哪去? 当然是研究非交换情形.

群 $Gal(F^{ab}/F)$ 等于 $Gal(\bar{F}/F)$ 对于它换位子群闭包的商群 $Gal(\bar{F}/F)^{ab}$. Artin 互反律的非阿贝尔推广希望至少以某种方式给出整个伽罗华群 $Gal(\bar{F}/F)$ 的某种描述, 表达出素理想在 F 的各种有限扩域中的分解律. 但是有一个严重的障碍, 即如何找到正确的语言来叙述这样的分解律. 我们可以从 Weil 的一个评注 ([W] 第 III 卷, 中 [1971a], 第 457 页) 中感受到这一问题的困难程度. 这个评注中说, E. Noether, E. Artin 和 H. Hasse 认为从他们的单代数理论导出一个非阿贝尔理论是毫无希望的, 而 Artin 在 1947 年甚至表示他不再确信这样一个理论的存在性. 突破来自 Langlands 于二十世纪六十年代发现了猜想性的“函子性原则”, 其中包含 (整体和局部) 非阿贝尔互反律作为特殊情形.

在非阿贝尔情形需要把观点作一个关键性转移: 要描述 $Gal(\bar{F}/F)$ 的表示而不是 $Gal(\bar{F}/F)$ 自身. 从而把整体互反律叙述成在伽罗华表示和自守形式之间一个猜想性和一般性的对应. 在二十世纪六十年代, Serre 和志村五郎用模曲线的上同调理论推出过这种类型的非阿贝尔互反律, 但是 Langlands 互反律和 Artin 的阿贝尔互反律一样, 提出的对应不依赖于任何特别的几何构造.

函子性原则极为广泛地给出一整套彼此相关的结果和猜想, 它们合成一个 Langlands 纲领. 这个纲领同时有整体的和局部的方面. 在 [A], [G], [L2], [K] 和 [R] 及它们所录的参考文献中, 对这个纲领及其各种推论作了一般性的介绍. 文章 [D] 提到 Langlands 纲领和椭圆曲线模性的关系.

Weil 群

为了描述局部非阿贝尔互反律, 我们引进 Weil 群 $W(\bar{F}/F)$ ^[2] 假设 F 是 p -adic 局部域, 即是某个 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩域 (p 为素数). 令 O_F 为它的整数环. 这个环有唯一极大理想, 并且一定是主理想. 以 w 表示它的任何一个生成元, 叫作素元. q 为剩余类域 $k_F = O_F/(w)$ 的阶数. 熟知每个伽罗华自同构 $\tau \in Gal(\bar{F}/F)$ 诱导出 $\bar{F}$ 的剩余类域 $\bar{k}_F$ 的一个自同构 $\bar{\tau}$ 从 $Gal(\bar{F}/F)$ 到 $Gal(\bar{k}_F/k_F)$ 的映射 $\tau \mapsto \bar{\tau}$ 是满射. 伽罗华群 $Gal(\bar{k}_F/k_F)$ 同构于 $\mathbb{Z}$. 而 Weil 群 $W(\bar{F}/F)$ 定义为它的稠密子群 $\{\tau | \text{存在整数 } m \text{ 使得 } \bar{\tau} \text{ 为 } x \mapsto x^q\}$. 映射 $\tau \mapsto m$ 的核是 $Gal(\bar{F}/F)$ 的闭子群, 叫作 F 的惯性子群 I_F . 映到 $m=1$ 的元素 τ 叫作 Frobenius 自同构. 我们总有 $W(\bar{F}/F) \cong \mathbb{Z} \times I_F$, 这个 (非正则的) 同构使 $W(\bar{F}/F)$ 成为拓扑群, 即 $\mathbb{Z}$ 上考虑离散拓扑, 而 I_F 考虑关于 $Gal(\bar{F}/F)$ 的相对拓扑. 利用这个定

^[2] 关于局部和整体的 Weil 群 [CO] 中 Tate 文章第 II 部分有非常好的介绍.

义, 互反映射的限制给出拓扑群同构

$$r' : F^* \rightarrow W(\bar{F}/F)^{ab} \quad (1)$$

对偶的考查

如上所述, 非阿贝尔互反律的关键是将互反同构 (1) 对偶化. 即对于 p -adic 域 F 我们考虑由 r' 诱导的特征群的同构

$$\sigma_1 : \text{Hom}(F^*, \mathbb{C}^*) \rightarrow \text{Hom}(W(\bar{F}/F), \mathbb{C}^*) \quad (2)$$

(这里和后面我们只考虑连续特征, 但是在符号中常略去连续性) 由于特征的非阿贝尔推广是不可约表示, 自然会对所有 $n \geq 1$ 考虑 $W(\bar{F}/F)$ 的 n 维不可约表示等价类的集合 $\mathcal{G}_n$. 而 $\mathcal{G}_1 = \text{Hom}(W(\bar{F}/F), \mathbb{C}^*)$. 从这个观点出发, (2) 的推广应当是某种映射 $\sigma_n : ? \rightarrow \mathcal{G}_n$. 最为不清楚的事情是: $?$ 是什么?

结果是 $?$ 为 $GL_n(F)$ 的超级尖点 (supercuspidal) 表示的等价类组成的集合, 这种无穷维表示将在下面介绍. 整体域的情形则是伽罗华群的 n 维不可约表示和群 $GL_n(A_F)$ 的尖点表示之间的联系, 确切的叙述则较为复杂, 见 [CL], [L1], [R].

从这样一个粗略的描绘不难理解为什么一直到二十世纪六十年代才发展非阿贝尔理论. 约化群的无穷维表示理论是在 1950 年以后才真正发展的, 而 p -adic 情形则是在 1960 年以后才认真加以研究. 第一个考查 p -adic 域上 GL_2 超级尖点表示存在性的是 F. Mautner. 而在 Jacquet 和 Harish-Chandra 的工作中第一次对其进行相当一般性的研究.

允许表示

记 $G = GL_n(F)$. (π, V) 是 G 在复向量空间 V 上的一个表示. 由于 F 是 p -adic 域, G 有紧开子群族 $\{K_m | m \geq 1\}$, 其中 $K_m = \{\text{整元阵 } g \in G | g \equiv 1 \pmod{\omega^m}\}$. 我们称 (π, V) 为允许表示, 是指

- (i) 每个 $v \in V$ 都被某个 K_m 所固定,
- (ii) 对每个 m , 由 K_m 固定的向量子空间都是有限维的.

以后我们用 (π, V) 表示一个不可约允许表示. 每个不可约酉表示 (π', V') 都自然联系着一个允许表示 (π, V) . 其中 $V = \{v \in V' | \text{存在 } m \text{ 使 } K_m \text{ 固定 } v\}$. 而 π 是 π' 在 V 上的限制. 进而, 一个不可约允许表示的空间 V 或者是 1 维的, 或者是无穷维的. 因为若 $\dim V < +\infty$, 则对某个 m , $K_m \subset \ker \pi$. 由于 $\ker \pi$ 是正规子群, 它一定包含 $SL_n(F)$. (π, V) 的反向表示 (contragredient) 是 G 在允许对偶空间 V^* 上的表示 π^* . 其中 $V^* = \{V \text{ 上线性泛函 } f | \text{存在某个 } m, \text{ 使得 } K_m \text{ 固定 } f\}$. (π, V) 的表示方阵系数为 G 上形如 $f(g) = \langle \pi(g)v, w \rangle$ $v \in V, w \in V^*$ 的函数, 其中 $\langle v, w \rangle$ 为 $V \times V^*$ 上的双线性 pairing. 表示 π 叫作是超级尖点表示, 是指每个表示方阵系数的支集 (support) 模 G 的中心之后均为紧的.

局部 Langlands 猜想是说: 对每个 $n \geq 1$ 均有自然的一一对应 $\sigma_n : C_n \rightarrow \mathcal{G}_n$, 其中 C_n 是 $G = GL_n(F)$ 的超级尖点表示等价类集合. 对于 $n = 1$ 的特殊情形, 我们有 $C_1 = \text{Hom}(F^*, \mathbb{C}^*)$. 当然, 为使这个猜想具有切实的内容, 需要指明“自然”的意思是什么. 为此我们需要利用这一事实, 即 C_n 和 $\mathcal{G}_n$ 都可以对研究对象赋以所谓 L 因子和 ε 因子, 尽管在这两种情形下的方法是很不相同的.

L 因子和 ε 因子

L 因子是黎曼 zeta 函数 $\zeta(s)$ 欧拉乘积展开式中诸因子的一种推广. 当 $\text{Re}(s) > 1$ 时欧拉乘积为 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ 有两种本质上不同的推广方法, 它们在我们的故事中均起重要作用. 我们的目标是定义更一般一些的 L 因子, 对于局部情形它们与 ε 因子有密切联系, 但是若从整体情形开始, 则我们会描述得更为清晰. 历史上也是先出现整体的因子, 然后作为理论上的重要一步来定义局部情形的类似概念. 于是我们暂时先设 F 为数域.

我们首先按照 Hecke 的办法, 对每个连续同态 $\chi : A_F^*/F^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ 定义一个 L 函数 $L(s, \chi)$. 这种同态叫作 Hecke 特征. 对于 F 的每个位 v , Hecke 特征 χ 可限制成同态 $\chi_v : F_v^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ 而 χ 的 Hecke L 函数则定义为局部因子 $L(s, \chi_v)$ 的无穷乘积 $L(s, \chi) = \prod_v L(s, \chi_v)$.

当 v 是有限位时, 我们称 χ_v 是不分歧的, 是指 χ 在 O_v^* 上的限制是平凡的, 其中 O_v^* 是 F 的整数环 O_v 的单位群. 这时令 $L(s, \chi_v) = (1 - \chi(\omega_v)q_v^{-s})^{-1}$, 其中 ω_v 是 O_v 中任一个素元, 而 $q_v = |O_v/(\omega_v)|$. 当 v 是有限位而 χ_v 是分歧的时候, 则令 $L(s, \chi_v) = 1$. 若 v 是无限位, 则 $L(s, \chi_v)$ 用伽马函数的一个有限乘积来定义. 由 χ 的连续性可知对有限多个以外的 v , χ_v 均是不分歧的, 从而 $L(s, \chi)$ 是一个欧拉 (无穷) 乘积. 当 $\text{Re}(s)$ 充分大时, 这个乘积绝对一致收敛, 从而在适当的右半平面上它定义出一个解析函数. 对应于 A_Q^*/Q^* 的平凡 Hecke 特征, Hecke L 函数就是黎曼 zeta 函数^[3]. 证明算术级数中素数定理所使用的 Dirichlet L 函数也是 Hecke L 函数, 但是要去掉由无限位给出的有限乘积部分.

Hecke 证明了他的 L 函数 $L(s, \chi)$ 可延拓成整个复平面上的亚纯函数, 并且满足整体函数方程 $L(s, \chi) = \varepsilon(s, \chi)L(1-s, \chi^{-1})$, 其中因子 $\varepsilon(s, \chi)$ 有形式 $A \cdot B^s$, 而 A 和 B 为常数. 这是黎曼 zeta 函数之函数方程的推广. 证明 Hecke 结果所采取的一个重要的方法是运用局部域上的付立叶分析, 这是 1950 年 J. Tata 在他著名的博士论文中所开始研究的, 后来还有岩泽健吉的工作. 这个方法的重大价值是对于局部因子提供了局部的解释. 同样重要的是用它也可把 $\varepsilon(s, \chi)$ 分解成局部 ε 因子的乘积 (详见下述).

在 Langlands 和 Jacquet-Langlands 工作中所明确的事情为: Hecke 特征的非阿贝尔推广是 adèle 化群 $GL_n(A_F)$ 的尖点表示 (见 [BK], [CO], [G], [L1]), 或者更一般的说,

^[3] 更确切地说, 它是黎曼 zeta 函数和 $v = \infty$ 伽马因子的乘积, 这个伽马因子出现在 zeta 函数的函数方程之中.

是 F 上任何约化群的 adèle 点的尖点表示. 类似于 Hecke 特征 χ 有局部分量 χ_v . 尖点表示 π 也有局部分量 π_v . 它是 $GL_n(F_v)$ 的不可约允许表示. 以这种眼光来看, Tate 的论文处理了 $n=1$ 的情形, 然后便要问是否推广到 $n>1$ 的情形. 在二十世纪五十年代末期和六十年代初期, Godement 和玉河对于可除代数 (用来代替 GL_n) 的乘法群考虑了类似的问题. 志村也考虑了四元代数的情形. 将 zeta 函数的解析延拓联系于上半平面的算术商 (志村曲线). 而 Godement 和玉河二人则对于 GL_n 的问题给出完整的表示论处理方式, 其中特别地包括局部理论.

我们下面集中介绍这一理论的局部方面事情, 以便叙述局部 Langlands 对应. 设 F 是 p -adic 域. Godement-Jacquet 理论以下列方式给出 $GL_n(F)$ 的不可约允许表示的局部 L 因子和局部 ε 因子. 他们引进所谓 zeta 积分:

$$Z(s, f, \Phi) = \int_{GL_n(F)} f(g) \Phi(g) |det(g)|^s dg$$

其中 dg 是 $GL_n(F)$ 上的 Haar 测度, f 是 π 的表示方阵系数, Φ 是向量空间 $M_n(F)$ (F 上 n 阶方阵全体) 上具有紧支集的局部常数函数. 当 $Re(s)$ 充分大时这个积分收敛. 事实上可以证明 $Z(s, f, \Phi)$ 可延拓成 q^{-s} 的有理函数. 进而, 存在着唯一的形如 $L(s, \pi) = P(q^{-s})^{-1}$ 的 zeta 积分 (其中 P 是次数不超过 n 的多项式并且 $P(0) = 1$), 使得对所有 Φ 和 f , $Z(s, f, \Phi)/L(s, \pi)$ 是整函数. 最后一个起作用的是事情是选取非平凡加法特征 $\psi: F \rightarrow \mathbb{C}^*$. 可以证明: 对每个 ψ 都有唯一的因子 $\varepsilon(s, \pi, \psi)$, 使得对每个 f 和 Φ 都有如下的局部函数方程:

$$\frac{Z(s, f, \Phi)}{L(s, \pi)} = \varepsilon(s, \pi, \psi) \frac{Z(1-s, f^*, \hat{\Phi})}{L(1-s, \pi^*)}$$

其中 $f^*(g) = f(g^{-1})$, $\hat{\Phi}$ 是 Φ 对于 F 上特征 ψ 的付立叶变换, π^* 是 π 的反向表示. 而且 $\varepsilon(s, \pi, \psi)$ 有形式 $\varepsilon q^{\alpha s}$, 其中 ε 和 α 均为常数.

黎曼 zeta 函数的第二种推广是由 E. Artin 给出的, 他对数域 F 伽罗华群的每个 (连续) 有限维表示 $\rho: Gal(\bar{F}/F) \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$ 都定义一个 L 函数 $L(s, \rho)$. 每个这样的 ρ 都可归结为 $Gal(K/F)$ 的表示, 其中 K/F 是有限伽罗华扩张. 对每个有限位 v , 选取嵌入 $F \rightarrow \bar{F}_v$ 之后便诱导出嵌入 $Gal(\bar{F}_v/F_v) \rightarrow Gal(\bar{F}/F)$, 并且后者可决定到相差一个共轭作用. 从而将 ρ 回拉成 $Gal(\bar{F}_v/F_v)$ 的表示 ρ_v . 则 ρ_v 的等价类是唯一决定的. 于是可定义一个局部因子

$$L(s, \rho_v) = det(1 - q_v^{-s} \rho_v(\Phi_v) |V^{I_v}|)^{-1}$$

这里 V^{I_v} 是 F_v 的惰性群 I_v 的不变子空间, Φ_v 是 Frobenius 元素. 对于无限位 v 和 Hecke L 函数情形一样, 局部因子是伽马函数的一个有限乘积. 然后 Artin L 函数便定义为无穷乘积 $L(s, \rho) = \prod_v L(s, \rho_v)$.

用来定义 $L(s, \rho)$ 的无穷乘积为 $Re(s) > 1$ 中的亚纯函数. R. Brauer 证明了 $L(s, \rho)$ 可解析开拓成整个复平面上的亚纯函数并且满足函数方程 $L(s, \rho) = \varepsilon(s, \rho) L(1-s, \hat{\rho})$. 其中 $\hat{\rho}$ 是 ρ 的反向表示. Langlands 用局部方法将 $\varepsilon(s, \rho)$ 分解成一些局部因子的乘积 (1

作未公开发表, 现在可从 Web 上查到). Deligne 采用整体方法发表了一个简短些的证明. 这个分解有形式 $\varepsilon(s, \rho) = \prod_v \varepsilon(s, \psi_v, \rho_v)$, 它依赖于非平凡加法特征 $\psi: A_F/F \rightarrow \mathbb{C}^*$ 的选取, 这类似于 Tate 和 Godement-Jacquet 理论给出的分解. 局部因子 $\varepsilon(s, \psi_v, \rho_v)$ 只依赖于 ψ 在 F_v 上的限制 ψ_v , 可用一些相容性条件来刻画.

局部 Langlands 对应

在得知局部因子的存在性之后, 便试图定义一个映射 σ_n , 希望对所有超级尖点表示 π , 均有 $L(s, \pi) = L(s, \sigma_n(\pi))$ 和 $\varepsilon(s, \pi) = \varepsilon(s, \sigma_n(\pi))$. 不幸的是, 这些条件不能将 σ_n 唯一决定. 但是 Henniart 证明了可以用更一般类型的局部因子来刻画 σ_n . 我们现在介绍最后一个概念: 关于“表示对”的局部因子. 仍设 F 是 p -adic 域.

若 ρ 和 ρ' 分别是 $\text{Gal}(\bar{F}/F)$ 的 n 维和 n' 维表示, 上一小节所介绍的结果可用来构造张量积表示 $\rho \otimes \rho'$ (这是 nn' 维表示) 的局部因子 $L(s, \rho \otimes \rho')$ 和 $\varepsilon(s, \psi, \rho \otimes \rho')$. Jacquet, Piatetski-shapiro 和 Shalika 对于允许表示实现了这种构造的类似. 他们对 $GL_n(F)$ 和 $GL_{n'}(F)$ 的任何一对不可约允许表示 π 和 π' , 定义了局部因子 $L(s, \pi \times \pi')$ 和 $\varepsilon(s, \psi, \pi \times \pi')$. 当 π' 是 $GL_1(F)$ 的平凡表示时它们就是 Godement-Jacquet 的局部因子.

$GL_n(F)$ 的中心 Z 是纯量方阵集合, 从而同构于 F^* . 如果 π 是 $GL_n(F)$ 的不可约表示, 则存在 Z 的一个特征 ω_π (叫作 π 的中心特征), 使得对每个 $z \in Z$, $\pi(z) = \omega_\pi(z)I$. 我们把 ω_π 看成 F^* 的特征.

主要定理 对每个 $n \geq 1$ 存在唯一的一一对应 $\sigma_n: C_n \rightarrow \mathcal{G}_n$ 满足以下三个条件.

- (a) σ_1 是阿贝尔局部类域论中的对应 (2).
- (b) 对于每对表示 $\pi \in C_n$ 和 $\pi' \in C_{n'}$, 则有

$$L(s, \pi \times \pi') = L(s, \sigma_n(\pi) \otimes \sigma_{n'}(\pi'))$$

$$\varepsilon(s, \pi \times \pi') = \varepsilon(s, \sigma_n(\pi) \otimes \sigma_{n'}(\pi'))$$

- (c) 对每个表示 π , $\sigma_1(\omega_\pi) = \det(\sigma_n(\pi))$

如上所述, 这个唯一性命题首先由 Henniart (1993) 给出. 文献 [HT] 和 [H] 中对于相当一般的情形得到存在性结果, 使用了志村簇和自守形式理论中许多整体性结果和方法. 在此之前, Harris 对于 $n < p$ 的情形证明了这个局部对应, 并且引进了称之为“非伽罗华自守约化”的关键技巧, 这种技巧后来被 [HT] 和 [H] 使用. Henniart 的证明比上述两者都简短, 但是 Harris 和 Taylor 对于某些志村簇在坏约化素数处作了深刻的研究, 从而推广了 Deligne 对于模曲线情形所创造的处理方法. 这是一个重要的进步, 无论它是否给出局部对应. Arthier, Berkovitch, Carayol, Clozel, Deligne, Drinfeld, Kottwitz, Langlands 以及其他人的工作都起了基础性作用.

问题在于对于给定的超级尖点表示 π , 要定义 Weil 群的表示 $\sigma_n(\pi)$. 其战略是把局部问题嵌到整体问题之中. 粗糙地说, 取适当的数域 F' , 使 F 是它的一个局部化, 试图从 F' 的整体伽罗华群的某个表示限制到局部 Weil 群 $W(\bar{F}/F)$ 上构造出 $\sigma_n(\pi)$. 整体

表示则用几何方法构造, 对于 $n = 2$ 和 $F = \mathbb{Q}$ 的情形, 这些整体表示来源于模曲线理论, 它给出 $GL_2(A_Q)$ 的某类尖点表示和 Q 的伽罗华群不可约表示 (表示空间为模曲线的 l -adic 上同调空间) 之间的对应. 正如上面所述, 每个超级尖点表示 π 都是 (无穷多个) 适当类型的尖点表示的局部分量, 这些模曲线为 $\sigma_2(\pi)$ 提供了自然的候选者. 困难在于要证明所有这些候选者是同一个, 并且满足主要定理中的那些条件.

对于 $n > 2$ 人们希望也能采用同样的战略. 但是当 $n > 2$ 时对于 GL_n 没有模曲线的模拟. H. Carayol 第一个提出克服此困难的一个建议, 他发现 p -adic 域上的 GL_n 可以看成是适当的全实域 F' 上某个“扭曲”酉群在 p -adic 位上的局部化, 而这个酉群正好给出一批“志村代数簇”, 它们是模曲线的模拟. 象 $n = 2$ 情形一样, 由此可得出表示 $\sigma_n(\pi)$ 的候选者.

实现这个战略是一项困难的任务. 关于证明整个战略的技术细节在 [C] 中有很好的介绍. 文章 [C] 和 [Ku] 也叙述了主要定理如何推广成不可约允许表示等价类集合与所谓 Weil-Deligne 群的有限维表示集合之间的对应.

在此之前已经解决了局部 Langlands 对应的许多情形. 我们前面只提到 $n = 2$ 情形, 这当然是最先解决的. Jacquet 和 Langlands 对于剩余类域特征不为 2 的局部域 F , 证实了 $GL_2(F)$ 的局部对应. 对于 $n = 2$ 并且剩余类域特征为 2 的情形由 P. Kutzko 在 1980 年用更一般性的局部方法加以解决, 他利用了 J. Tunnel 的工作, 即用整体性结果研究 $\mathbb{Q}_2$ 和剩余类域特征为 2 并且包括三次单位根的域. 我们也已提到对于特征 p 的局部域 (有限域上单变量 Laurent 级数构成的域). Laumon, Rapoport 和 Stuhler 于 1991 年证明了 GL_n 的整个局部 Langlands 对应.

主要定理在两类很不相似的对象之间建立了紧密的联系, 但是无论是定理的叙述还是证明都没有得供出构造这些对象的任何直接方法. C. Bushnell 和 Kutzko 发展了 $GL_n(F)$ 的允许表示理论一种局部方法. 尽管这种方法还不能证明局部对应, 但是对表示集合自身的内部结构提供出重要的启示.

如上所述, 整体互反律把伽罗华表示和尖点表示联系起来 [CL]. 目前离解决数域情形似乎还相距甚远. 但是对具有正特征的整体域, Drinfeld 用他的 Shtukas 理论对 GL_2 建立了整体性对应. 最近一个惊人的突破由 Laurent Lafforgue 给出, 他把 Drinfeld 的方法作了成功地推广, 对于正特征整体域, 非常一般地建立了 GL_n 的“整体性 Langlands 对应”.

参考文献 (略)

(冯克勤 译 冯绪宁 校)